



ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙΤ)

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ 10 – Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση
Τουρισμού

Χειμερινό Εξάμηνο 2025-2026

Εργασία Εξαμήνου

Γενικές οδηγίες για την εργασία

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας πρέπει να δίνονται σε αρχείο word σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

Το αρχείο θα πρέπει να ανέβει στο <http://courses.eap.gr>.

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γραπτής εργασίας:

16 Δεκεμβρίου 2025

Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται αποδεκτή

Αναλυτικές Οδηγίες

Η εργασία περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικές ασκήσεις η λύση των οποίων απαιτεί τη δημιουργία του παρακάτω αρχείου:

Αρχείο Word με τις απαντήσεις στις Ασκήσεις 1 - 3 (Όνομα αρχείου: Ερonymo.Ονομα-ΕΕ.doc). Στο αρχείο αυτό θα πρέπει να δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των ασκήσεων με τη σειρά που δίνονται στην εκφώνηση, αναγράφοντας και τον αριθμό του αντίστοιχου υποερωτήματος.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι επιμελημένες και ότι η αντιγραφή μέρους ή ολόκληρης της εργασίας απαγορεύεται αυστηρά. Ο Συντονιστής και η Επιτροπή Αντιγραφών της ΔΙΤ 10 διεξάγουν σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα τμήματα για τον εντοπισμό και την τιμωρία τέτοιων φαινομένων.

Για τη δημιουργία μαθηματικών τύπων και εξισώσεων θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο εργαλείο “Εξίσωση” (Equation Editor) του Microsoft Word.

Άσκηση 1 (30 μονάδες)

Μια τουριστική επιχείρηση σε νησί προσφέρει ημερήσιες εκδρομές με καΐκι. Η τιμή εισιτηρίου είναι p ευρώ. Η ζήτηση δίνεται από τη σχέση $Q(p)=300-p$. Το κόστος ανά τουρίστα (φαγητό, καύσιμα, εξυπηρέτηση) είναι 50€.

A. Να εκφράσετε τη συνάρτηση μέσου εσόδου (AR) και τη συνάρτηση μέσου κόστους (AC) ως προς την τιμή p . (4 ΜΟΝΑΔΕΣ)

B. Να βρείτε τη συνάρτηση του οριακού εσόδου (MR) και να εξηγήσετε τι εκφράζει για την επιχείρηση. (4 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Γ. Να υπολογίσετε την τιμή p για την οποία το μέσο κόστος ισούται με το μέσο έσοδο. Τι σημαίνει αυτό για την επιχείρηση; (6 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Δ. Να βρείτε την τιμή p που δίνει το μέγιστο κέρδος. (8 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Ε. Αν η διοίκηση αποφασίσει να αυξήσει την τιμή κατά 20% σε σχέση με την τιμή που δίνει το μέγιστο κέρδος, να υπολογίσετε τη νέα ζήτηση και να σχολιάσετε πώς επηρεάζεται το κέρδος. (8 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Άσκηση 2 (35 μονάδες)

Μια τουριστική εταιρεία οργανώνει εκδρομές και γνωρίζει από προηγούμενες εμπειρίες ότι το 15% των τουριστών ακυρώνει την κράτησή του την τελευταία στιγμή.

Αν σε μια εκδρομή συμμετέχουν τυχαία 12 τουρίστες:

(α) Ποια είναι η πιθανότητα κανένας τουρίστας να μην ακυρώσει; (6 ΜΟΝΑΔΕΣ)

(β) Ποια είναι η πιθανότητα ακριβώς 2 τουρίστες να ακυρώσουν; (6 ΜΟΝΑΔΕΣ)

(γ) Ποια είναι η πιθανότητα τουλάχιστον 1 τουρίστας να ακυρώσει; (6 ΜΟΝΑΔΕΣ)

II. Σε ένα διάσημο μουσείο της πόλης, κατά μέσο όρο 7 τουρίστες φτάνουν ανά ώρα. Υποθέτουμε ότι οι αφίξεις είναι τυχαίες και ανεξάρτητες.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα να φτάσουν ακριβώς 5 τουρίστες σε μία ώρα; (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

(β) Ποια είναι η πιθανότητα να φτάσουν το πολύ 3 τουρίστες σε μία ώρα; (6 ΜΟΝΑΔΕΣ)

(γ) Ποια είναι η πιθανότητα να φτάσουν τουλάχιστον 8 τουρίστες σε μία ώρα; (6 μονάδες)

Άσκηση 3 (35 μονάδες)

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει δεδομένα για 12 εργαζομένους σε επιχειρήσεις τουρισμού προκειμένου να εξεταστούν οι παράγοντες που καθορίζουν τον μισθό. Η εξαρτημένη μεταβλητή Y είναι ο μισθός του εργαζομένου σε εκατοντάδες ευρώ, ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές X_1 είναι τα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο του τουρισμού, X_2 τα έτη εκπαίδευσης και X_3 οι ώρες επιμόρφωσης που παρείχε ο εργοδότης το τελευταίο έτος.

Εργαζόμενος	Y (Μισθός)	X_1 (Εμπειρία)	X_2 (Έτη εκπαίδευσης)	X_3 (Ωρες Επιμόρφωσης)
1	15.5	2	12	5
2	16	3	12	8
3	18	5	14	10
4	17.5	4	14	6
5	20	7	16	12
6	21	8	16	15
7	19	6	14	11
8	22.5	10	16	18
9	14	1	12	4
10	23	11	16	20
11	16.5	3	12	7
12	18.5	5	14	9

I. Με τη χρήση του excel εκτιμήστε την εξίσωση παλινδρόμησης η οποία δείχνει την επίδραση των μεταβλητών X_1 , X_2 και X_3 στην Y και παρουσιάστε τα αποτελέσματα της εκτίμησης. (4 ΜΟΝΑΔΕΣ)

II. Γράψτε την εκτίμηση της ευθείας παλινδρόμησης (2 ΜΟΝΑΔΕΣ).

III. Ερμηνεύστε τους συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών X_1 , X_2 και X_3 και σχολιάστε τα πρόσημα τους. (6 ΜΟΝΑΔΕΣ)

IV. Ελέγξτε αν είναι στατιστικά σημαντική η παλινδρόμηση σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 5\%$. (7 ΜΟΝΑΔΕΣ)

V. Ελέγξτε αν κάθε συντελεστής ξεχωριστά είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=5\%$. (7 ΜΟΝΑΔΕΣ)

VI. Καταγράψτε και ερμηνεύστε τον συντελεστή προσδιορισμού. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

VII. Ποιος είναι ο αναμενόμενος μισθός ενός εργαζομένου στον τουρισμό με 6 χρόνια προϋπηρεσία, 16 έτη εκπαίδευσης και 14 ώρες επιμόρφωσης το τελευταίο έτος; (4 ΜΟΝΑΔΕΣ)